

Reporte al equipo IA · Podcast del Aula Virtual

Fecha: 2026-09-21 • Curso probado: Policía Local de Galicia · temas 3 y 10

Endpoints afectados: POST <https://ia.opox.ai/v1/classroom/podcast> (generación) y GET

<https://ia.opox.ai/v1/classroom/podcast/{file}> (audio servido)

Origen del reporte: pruebas en dispositivo del módulo Podcast, dos problemas reproducibles de forma consistente.

Resumen

Dos bugs distintos en el mismo flujo (generación y reproducción de podcasts con IA), ambos con causa en el Motor:

- El usuario no puede adelantar/retroceder ni saltar en la barra de progreso — el endpoint que sirve el mp3 no soporta HTTP Range requests.
- La duración real del audio generado no coincide con la solicitada — el guión generado por el LLM es más largo de lo que cabe en el target de tiempo.

De nuestro lado ya adaptamos el proxy ([GET /tutor/podcast/audio/:filename](#)) para reenviar [Range](#) y propagar [206 Partial Content](#) en cuanto el Motor lo soporte — ese fix ya está desplegado, no requiere ninguna acción adicional del equipo IA una vez ustedes agreguen soporte de Range.

Bug 1 — El usuario no puede adelantar ni retroceder el audio

Cuando el usuario abre un podcast generado y pulsa “15s atrás / 15s adelante”, no pasa nada. Tampoco puede saltar tocando la barra de progreso — la reproducción solo avanza en línea, de principio a fin.

Causa

El endpoint [GET /v1/classroom/podcast/{file}](#) responde [405 Method Not Allowed](#) a peticiones [HEAD](#) y no expone las cabeceras [Accept-Ranges: bytes](#) ni [Content-Length](#). Sin eso, los reproductores nativos de Android (ExoPlayer) e iOS (AVPlayer) no pueden hacer seek sobre un mp3 remoto — solo saben reproducir de principio a fin.

Lo que necesitamos

Que el endpoint soporte HTTP Range requests ([206 Partial Content](#) cuando el cliente manda [Range: bytes=...](#)). En FastAPI esto normalmente se resuelve cambiando el handler de [StreamingResponse](#) a [FileResponse\(path, media_type="audio/mpeg"\)](#), que ya trae soporte de Range y HEAD nativos.

Cómo verificarlo cuando esté listo

```
curl -I <url>
-> 200 OK, Accept-Ranges: bytes, Content-Length: <n>

curl -H "Range: bytes=0-1023" -I <url>
-> 206 Partial Content, Content-Range: bytes 0-1023/<total>
```

De nuestro lado (ya desplegado): nuestro proxy `GET /tutor/podcast/audio/:filename` (necesario porque `expo-audio` no puede mandar el header `X-API-Key` que exige el Motor) tampoco reenviaba el header `Range` del cliente ni el `206/Content-Range` de vuelta — aunque el Motor soportara `Range`, el seek seguiría roto por nuestro lado. Ya lo corregimos: el proxy ahora reenvía `Range` al Motor y hace pass-through de `Accept-Ranges` / `Content-Length` / `Content-Range` cuando el Motor los manda. En cuanto el endpoint del Motor soporte `Range`, el seek debería funcionar sin ningún otro cambio de nuestra parte.

Bug 2 — La duración real del audio no coincide con la pedida

En la app el usuario elige entre “Corta (~5 min)” y “Media (~10 min)”. Enviamos ese valor tal cual en el campo `duracion` del `PodcastIn` (`'corta'` o `'media'`).

Lo que medimos en dispositivo (velocidad 1.0x, curso Policía Local de Galicia, temas 3 y 10, consistente en varias generaciones):

duracion enviada	Target	Duración real del mp3	Desvío
corta	~5 min	8:35	1.72x más largo
media	~10 min	16:07	1.61x más largo

El problema no es solo cosmético: para un usuario que elige “5 minutos” porque tiene un descanso corto, recibir 8:35 rompe la promesa. Nos toca poner mensajes vagos tipo “duración aproximada” para tapar el desvío.

Sospecha

Viene del guión generado por el LLM — más palabras de las que caben en el target según el WPM (palabras por minuto) de la voz de TTS usada.

Posibles caminos

- Ajustar el *word budget* del prompt en función de la voz y velocidad configuradas.
- Recortar o resumir el audio final al target si se pasa del límite.

Cómo reproducir

- Generar un podcast desde la app (Aula Virtual → Podcast) con `duracion: 'corta'` o `'media'`, cualquier tema del curso Policía Local de Galicia.
- Medir la duración real del mp3 devuelto vs. el target.
- Intentar hacer seek (arrastrar la barra o pulsar ± 15 s) sobre un episodio ya generado.

Contacto

Cualquier cosa que necesiten de nuestro lado (payloads exactos, logs, más mediciones) la pasamos sin problema.